

Justificación de la Elección del Sistema Operativo

Luego de analizar los requerimientos de la plataforma **SiGeRU** y las necesidades de infraestructura de las instituciones involucradas, se definió una estrategia basada en el ecosistema **Enterprise Linux**, utilizando **Rocky Linux 9** para el entorno de desarrollo y laboratorio (UTU) y **Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9** para el entorno de producción (IMM).

Esta decisión se tomó considerando criterios fundamentales para un sistema de gestión institucional, como la estabilidad, la seguridad, la compatibilidad tecnológica, el soporte a largo plazo y la facilidad de administración.

Justificación por Entornos

Entorno de Desarrollo y Pruebas (UTU)

Se seleccionó **Rocky Linux 9** por ser una distribución de código abierto compatible a nivel binario con **Red Hat Enterprise Linux**. Gracias a esta compatibilidad, el equipo puede desarrollar, probar y validar la aplicación en un entorno prácticamente idéntico al que se utilizará en producción, sin necesidad de adquirir licencias durante la etapa de desarrollo. Esto reduce costos y disminuye el riesgo de incompatibilidades al momento del despliegue.

Entorno de Producción (IMM)

Para el entorno de producción se propone **Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9**, ya que es una distribución ampliamente utilizada en organizaciones gubernamentales y empresariales que requieren alta disponibilidad, estabilidad y soporte profesional. Además del respaldo técnico oficial, RHEL ofrece actualizaciones de seguridad continuas, certificaciones de hardware y software, y herramientas de administración centralizada que facilitan la gestión de la infraestructura tecnológica.

Compatibilidad Tecnológica y Estabilidad

El ecosistema Rocky Linux/RHEL proporciona una plataforma robusta y confiable para ejecutar la infraestructura necesaria del proyecto SiGeRU, permitiendo una integración adecuada con tecnologías como:

- Docker y Podman para la ejecución de contenedores.
- Servidores web y aplicaciones desarrolladas en PHP.
- Sistemas gestores de bases de datos como MariaDB o MySQL.
- Herramientas de control de versiones como Git.
- Acceso remoto seguro mediante SSH.

- Plataformas de virtualización utilizadas habitualmente en entornos empresariales.

Seguridad y Soporte a Largo Plazo

Las distribuciones de la familia Red Hat cuentan con un ciclo de vida de aproximadamente diez años, lo que permite mantener el sistema estable y actualizado durante largos períodos, reduciendo la necesidad de migraciones frecuentes.

Asimismo, incorporan de forma nativa **SELinux (Security-Enhanced Linux)**, un mecanismo de control de acceso obligatorio que fortalece la seguridad del sistema al limitar las acciones que pueden realizar los procesos y servicios, disminuyendo el impacto de posibles vulnerabilidades.

Conclusión

La combinación de **Rocky Linux** para el desarrollo y **Red Hat Enterprise Linux** para producción ofrece una solución equilibrada entre costo, estabilidad y confiabilidad. Esta estrategia permite desarrollar el sistema en un entorno prácticamente idéntico al de producción, facilitando las pruebas, reduciendo riesgos durante el despliegue y asegurando una plataforma sólida, segura y escalable para la implementación de SiGeRU.